Universidad Dr. Andrés Bello

FACULTAD DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN UNAB

Diseño de un modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica para el aseguramiento de la red de datos en la Sede de Enlaces con la Educación, Distrito de Santa Rosa de Lima, Municipio de La Unión Norte, El Salvador, 2026.

Propuesta de investigación de cátedra

Asignatura: Diseño de Sistemas de Seguridad de Redes de Datos

Docente: MduEV Ing. Franklin Geovany Buruca Hernández

Equipo expositor: Equipo de investigación

Genesis Abigail Saravia Carpio	sc0139042023
Jaime Fernando Berrios Ortiz	bo0310042024
Jefferson Jared Bonilla Melendez	bm0749042022
Rosmeri Estefani Gonzalez Perez	gp0382042023
Florentin Alexander Treminio Herrera	th0988042023

San Miguel, 30 de septiembre de 2026

Propósito y contexto

La Sede de Enlaces con la Educación de Santa Rosa de Lima apoya el mantenimiento del ecosistema tecnológico educativo de la zona oriental. El proyecto propone asegurar su red de datos mediante un modelo perimetral y segmentación lógica.

Situación problemática

- La arquitectura de red es predominantemente plana.
- Equipos técnicos y administrativos comparten el mismo canal.
- No existen separación lógica formal, ACL estrictas, cortafuegos dedicados, NAT por zonas ni filtrado en capa de aplicación.
- Aumentan los riesgos de malware, fugas, accesos no autorizados e interrupciones.

Pregunta de investigación

Problema

¿De qué manera el diseño de un modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica contribuirá a mitigar los riesgos informáticos y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la red durante 2026?

◎ Objetivo general

Diseñar un modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica para la red de datos de la sede, con el fin de mitigar riesgos y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del tráfico institucional.

Objetivos específicos

- Diagnosticar infraestructura, estaciones y flujos de tráfico.
- Formular matriz de riesgos y Políticas de Seguridad Informática.
- Estructurar en GNS3 VLAN, ACL y cortafuegos Linux.
- Configurar proxy y certificados HTTPS/TLS en laboratorio simulado.

Justificación

La propuesta permitirá aislar dispositivos en diagnóstico, estaciones administrativas y servidores; auditar el tráfico; optimizar el ancho de banda y aplicar competencias de seguridad de redes, gestión de riesgos y simulación. También podrá servir como base documental para otras sedes regionales.

Metodología propuesta

- Enfoque cuantitativo.
- Diseño no experimental y transversal.
- Alcance descriptivo y de desarrollo tecnológico propositivo.
- Validación prevista mediante simulación de una arquitectura de red segura.

Estado del borrador

El borrador contiene el problema, la justificación, los objetivos y la metodología inicial. Aún no contiene marco teórico desarrollado, mediciones, resultados, cronograma, presupuesto ni referencias bibliográficas.

Anexos: Evidencia de lectura





Muchas gracias por su atención

Espacio para dudas y preguntas

Anexos: Reunión de trabajo (Fase 2)

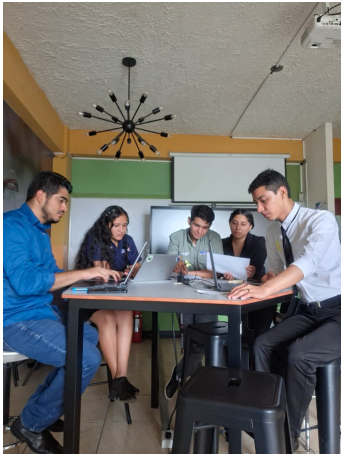


Figura: Desarrollo del Marco Teórico y Metodología.